

0.1 Grenseverdier

Si at vi starter med verdien 0.9, og deretter stadig legger til 9 som bakerste siffer. Da får vi verdiene 0.9, 0.99, 0.999 og så videre. Ved å legge til 9 som bakerste siffer på denne måten, *kan vi komme så nærme vi måtte ønske – men aldri nå eksakt – verdien 1*. Det å ”komme så nærme vi måtte ønske – men aldri nå eksakt – en verdi” vil vi heretter kalle å ”gå mot en verdi”. Metoden vi akkurat beskrev kan vi se på som en metode for å gå mot 1. Vi kan da si at **grenseverdien** til denne metoden er 1. For å indikere en grenseverdi skriver vi $\lim$.

Det er viktig å tenke over at vi kan gå mot et tall fra to sider; fra venstre eller fra høyre på tallinjen. Med en metode som gir oss verdiene 0.9, 0.99, 0.999 og så videre, nærmer vi oss 1 fra venstre. Lager vi oss en metode som gir verdiene 1.1, 1.01, 1.001 og så videre, nærmer vi oss 1 fra høyre.

0.1 Grenseverdier

$x \rightarrow a^+$ ” x går mot a fra høyre”

$x \rightarrow a^-$ ” x går mot a fra venstre”

$x \rightarrow a$ ” x går mot a (fra både høyre og venstre)”

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ”grenseverdien til f når x går mot a ”

Merk

$x \rightarrow a$ omfatter de to tilfellene $x \rightarrow a^+$ og $x \rightarrow a^-$. Ofte vil disse være så like at vi kan behandle $x \rightarrow a$ som ett tilfelle.

Språkboksen

Å gå mot en verdi fra høyre/venstre kalles også å gå mot en verdi ovenfra/nedenfra.

Vi kan også si at $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ er "verdien f går mot når x går mot a ".

Både $\lim_{x \rightarrow a^-}$ og $\lim_{x \rightarrow a^+}$ kalles **ensidige grenser**, mens $\lim_{x \rightarrow a}$ kalles den **tosidige grensen**.

Hvis $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ er et eksakt tall, sier vi at **grensen eksisterer**.

Hvis den *ikke* er et eksakt tall, sier vi at **grensen ikke eksisterer**. Krav for at grense skal eksistere er altså at

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \pm\infty$. Hvis grensen er tosidig kreves det i tillegg at $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$.

Hvis $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \pm\infty$, sier vi at grensen "går mot $\pm$ uendelig", selv om grensen ikke eksisterer.

En utvidelse av $=$

Det litt paradoksale med grenseverdier hvor x går mot a , er at vi ofte ender opp med å erstatte x med a , selv om vi per definisjon har at $x \neq a$. For eksempel er

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 2 + 1 = 3 \quad (1)$$

Det er verdt å filosofere litt over likhetene i (1). Når x går mot 2, vil x aldri bli eksakt lik 2. Dette betyr at $x + 1$ aldri kan bli eksakt lik 3. Men *jo nærmere* x er lik 2, *jo nærmere* er $x + 1$ lik 3. Med andre ord går $x + 1$ mot 3 når x går mot 2. Den venstre likheten i (1) viser altså ikke til et uttrykk som er *eksakt lik* en verdi, men et uttrykk som *går mot* en eksakt verdi. Dette gjør altså at grenseverdier bringer en utvidet betydning av $=$.

0.2 Regneregler for grenseverdier

Gitt funksjonene $f(x)$ og $g(x)$ hvis $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ og $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ eksisterer, er

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g) = \lim_{x \rightarrow a} f + \lim_{x \rightarrow a} g$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (fg) = \lim_{x \rightarrow a} f \cdot \lim_{x \rightarrow a} g$$

Merk

De to likningene over kan også være gyldige hvis grenseverdiene til f eller g går mot $\pm\infty$, men dette må avgjøres for hvert konkrete tilfelle.

Eksempel 1

Gitt $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x-1}$. Finn $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Svar

Når $x \neq 1$, har vi at

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = x+3$$

Dette betyr at

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 3 = 4$$

Eksempel 2

Gitt funksjonen $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, hvor $a > 0$. Vis at $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ og at $\lim_{x \rightarrow \infty} f = \infty$.

Svar

Vi har at

$$f(x) = x^3 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right)$$

Dermed er

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f &= x^3 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right) \\ &= \infty \cdot a \\ &= \infty \end{aligned}$$

Tilsvarende finner vi at

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$$

Angående forklaring av regel 0.2

I bokserien som denne boka er en del av, etterstrebes det at alle regler skal være ledsaget av en forklaring. Regnereglene for grenseverdier er såpass intuitive sanne, og samtidig så avansert å bevise, at vi her gjør en unntak.

0.2 Kontinuitet

0.3 Kontinuitet

Gitt en funksjon $f(x)$ og et tall c . f er **kontinuerlig** for $x = c$ bare hvis

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \quad (2)$$

Hvis (2) er ugyldig, er f **diskontinuerlig** for $x = c$.

Språkboksen

Hvis en funksjon $f(x)$ er kontinuerlig for alle x , kalles f en **kontinuerlig funksjon**.

Hvis en funksjon $f(x)$ er diskontinuerlig for $x = c$, kalles c et **bruddpunkt** for f .

Eksempel 1

Undersøk om funksjonene er kontinuerlige for $x = 2$.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & , \quad x < 2 \\ -3x + 12 & , \quad x \geq 2 \end{cases} \quad (3)$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & , \quad x \leq 2 \\ -x + 6 & , \quad x > 2 \end{cases} \quad (4)$$

Svar

a) Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) = -3 \cdot 2 + 12 = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 + 4 = 6$$

Altså er f kontinuerlig for $x = 2$.

b) Vi har at

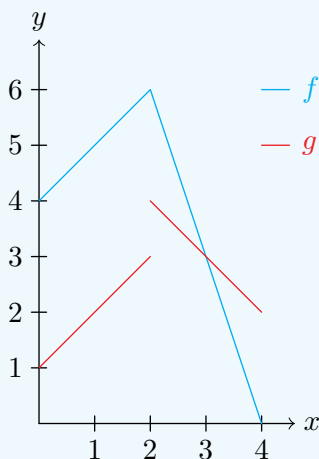
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = g(2) = 2 + 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = -2 + 6 = 4$$

Altså er g ikke kontinuerlig for $x = 2$.

Visualisering av kontinuitet

Visuelt kan vi skille mellom kontinuerlige og diskontinuerlige funksjoner slik; kontinuerlige funksjoner har sammenhengende grafer, diskontinuerlige funksjoner har det ikke. Et utsnitt av grafene til funksjonene fra *Eksempel 1* på side 5 ser slik ut:



Grafer fungerer utmerket til å avgjøre hvilke funksjoner vi *forventer* å være kontinuerlige eller ikke, men er aldri gyldige som et bevis for dette.